Funciones lineales y cuadráticas

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Representar funciones lineales y afines e interpretar la pendiente
- Representar parábolas calculando el vértice y los cortes con los ejes
- Usar estas funciones para modelizar situaciones reales

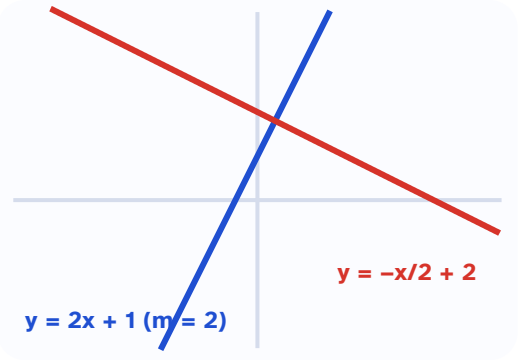
Para pensar

Un taxi cobra 3 € de bajada de bandera y 1,2 € por kilómetro. ¿Cómo sería la gráfica del precio?

Explicación

Funciones lineales y afines

Su gráfica es una **recta**: y = mx + n. La **pendiente** m indica cuánto sube y por cada unidad que avanza x (si es negativa, baja). La **ordenada en el origen** n es donde corta al eje Y. Si n = 0, es de proporcionalidad directa.

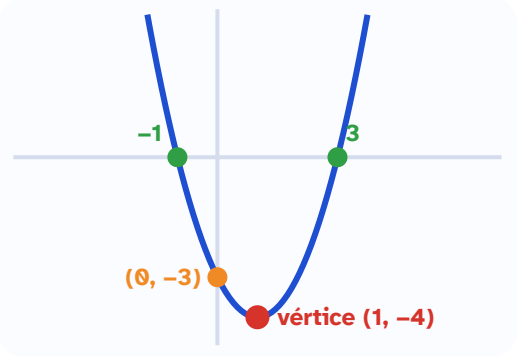


Funciones cuadráticas: la parábola

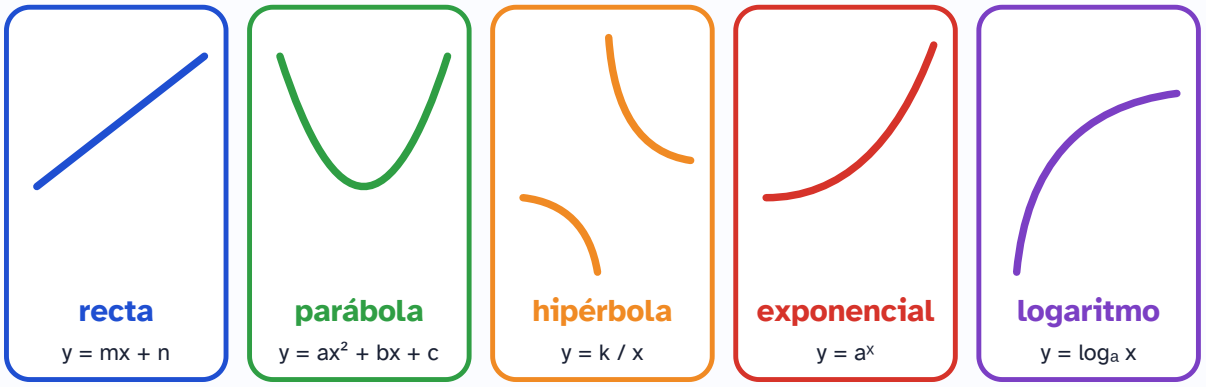
$y = ax^2 + bx + c$ dibuja una **parábola**. Si $a > 0$ abre hacia arriba (U) y si $a < 0$, hacia abajo (∩). Su punto clave es el **vértice**:

$$x_v = -b / 2a$$

Los cortes con el eje X son las soluciones de $ax^2 + bx + c = 0$, y con el eje Y, el punto (0, c).



Recta y parábola: cómo dibujarlas rápido



Practica

1. **En $y = 4x - 2$, la pendiente es...**

   A) 4

   B) -2

   C) 2

2. **¿Dónde corta $y = 3x + 6$ al eje Y?**

   A) $(0, 6)$

   B) $(6, 0)$

   C) $(-2, 0)$

3. **La parábola $y = x^2 - 4$ corta al eje X en...**

   A) $x = \pm 2$

   B) $x = 4$

   C) $x = -4$

4. **¿Hacia dónde abre $y = -x^2 + 3$?**

   A) Arriba

   B) Abajo

   C) No es una parábola

5. **El vértice de $y = x^2 - 4x + 1$ está en $x =$**

   A) 2

   B) -2

   C) 4

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué significan la pendiente y la ordenada en el origen; Cómo dibujar una recta con dos puntos; Cómo encontrar el vértice y los cortes de una parábola; Un ejemplo real de cada tipo.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

¿Qué indica la pendiente?

Cuánto sube o baja y por cada unidad de x.

Ordenada en el origen

El punto donde la recta corta al eje Y: (0, n).

¿Cuándo abre hacia arriba una parábola?

Cuando el coeficiente de x^2 es positivo.

Vértice de la parábola

$x_v = -b / 2a$

Cortes de la parábola con el eje X

Las soluciones de $ax^2 + bx + c = 0$.

Soluciones

1. **A)** El número que multiplica a x.
2. **A)** Para $x = 0$, $y = 6$.
3. **A)** $x^2 - 4 = 0 \rightarrow x = \pm 2$.
4. **B)** El coeficiente de x^2 es negativo.
5. **A)** $x_v = -b/2a = 4/2 = 2$.